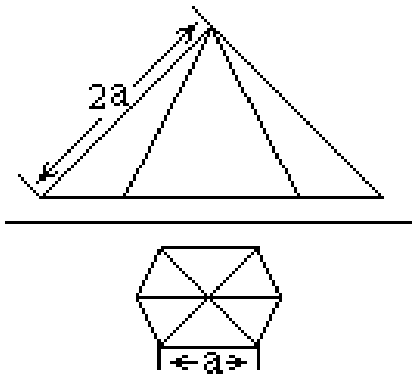
1965 年全国卷

一、解答题

1. 右面的二视图所表示的立体是什么？求出它的体积.



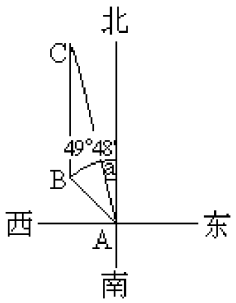
第 1 题图

2. 在 A 处的甲船测得乙船在北偏西 49°48′ 的 B 处以速度 22 海里/小时 向正北方向行驶. 甲船立即从 A 处出发, 以速度 26 海里/小时 向北偏西 $a°$ 的方向沿直线驶去, 追赶乙船. 问 a 是多大角度时, 经过一段时间, 甲船能够在某处 C 恰好与乙船相遇? ($\lg 2.2 = 0.3424$, $\lg 2.6 = 0.4150$; lg 是以 10 为底的对数符号.)

正弦对数表

A	0′	6′	12′	18′	24′	30′	36′	42′	48′	54′	60′		1′	2′	3′
40°	1.8081	8090	8099	8108	8117	8125	8134	8143	8152	8161	8169	49	1	3	4
41°	8169	8178	8187	8195	8204	8213	8221	8230	8238	8247	8255	48	1	3	4
42°	8255	8264	8272	8280	8289	8297	8305	8313	8322	8330	8338	47	1	3	4
43°	8338	8346	8354	8362	8370	8378	8386	8394	8402	8410	8418	46	1	3	4
44°	8418	8426	8433	8441	8449	8457	8464	8472	8480	8487	1.8495	45	1	3	4
45°	1.8495	8502	8510	8517	8525	8532	8540	8547	8555	8562	8569	44	1	3	4
46°	8569	8577	8584	8591	8598	8606	8613	8620	8627	8634	8641	43	1	3	4
47°	8641	8648	8655	8662	8669	8676	8683	8690	8697	8704	8711	42	1	3	4
48°	8711	8718	8724	8731	8738	8745	8751	8758	8765	8771	8778	41	1	3	4
49°	8778	8784	8791	8797	8804	8810	8817	8823	8830	8836	1.8843	40	1	3	4

余弦对数表



第 2 题图

3. 把地球看作半径为 R 的球. 设 A, B 两地的纬度相同, 都是 $a°$, 它们的经度相差 $\beta°$ ($0° < \beta \leq 180°$). 求 A, B 两地之间的球面距离 (即大圆弧长).

4. (1) 证明 $|\sin 2x| \leq 2|\sin x|$. (x 为任意值)

(2) 已知 n 为任意正整数, 用数学归纳法证明 $|\sin nx| \leq n|\sin x|$. (x 为任意值)

5. 已知一点 P 的坐标是 $(4,-2)$，直线 l 的方程是 $y-x+5=0$，曲线 C 的方程是 $\frac{(x+1)^2}{2}+\frac{(y-1)^2}{4}=1$. 求经过 P 点而与 l 垂直的直线和曲线 C 的交点的坐标，并画出此题的略图.

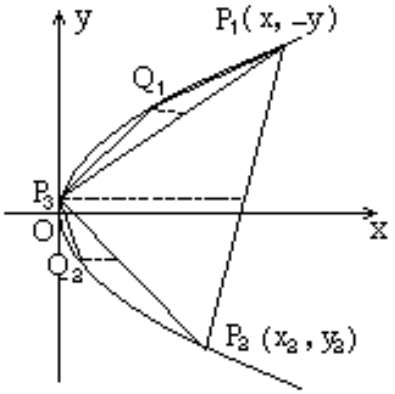
6. 当 p 是什么实数时，方程 $x^2+px-3=0$ 与方程 $x^2-4x-(p-1)=0$ 有一个公共根？并求出这个公共根.

7. 已给抛物线 $y^2=2x$.

（1）在抛物线上任取两点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$. 经过线段 P_1P_2 的中点作直线平行于抛物线的轴，和抛物线交于点 P_3. 证明 $\triangle P_1P_2P_3$ 的面积为 $\frac{1}{16}|y_1-y_2|^3$.

（2）经过线段 P_1P_3 和 P_2P_3 的中点，分别作直线平行于抛物线的轴，和抛物线依次交于 Q_1,Q_2. 试将 $\triangle P_1P_3Q_1$ 与 $\triangle P_2P_3Q_2$ 的面积的和用 y_1,y_2 表示出来.

（3）仿照第二小题，又可以作出四个更小的三角形. 照这样继续下去，可以作出一系列的三角形. 由此设法求出线段 P_1P_2 与抛物线所围成的图形的面积.



第 7 题图

二、附加题

8. （1）已知 a,b,c 为实数，证明 a,b,c 都为正数的充要条件是：$a+b+c>0$，$ab+bc+ca>0$，$abc>0$.

（2）已知方程 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的三个根 α,β,γ 都是实数，证明 α,β,γ 是一个三角形的三个边长的充要条件是：$p<0,q>0,r<0,p^3>4pq-8r$.